

DEVOIR À LA MAISON 19

Expressions des variations d'entropie valables pour tout le sujet :

- **Phase condensée** de masse m , de capacité thermique massique c , lorsque la température passe de T_I à T_F : $\Delta S_{IF} = mc \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right)$
- **Gaz parfait** de masse m , de capacités thermiques massiques à volume constant c_V et à pression constante c_P , passant de l'état (T_I, p_I, V_I) à l'état (T_F, p_F, V_F) :

$$\begin{aligned} \Delta S_{IF} &= mc_V \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) + nR \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right) = mc_P \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) - nR \ln \left(\frac{p_F}{p_I} \right) \\ &= mc_V \ln \left(\frac{p_F}{p_I} \right) + mc_P \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right) \end{aligned}$$

Problème 1 – Stockage du CO₂ (Agro TB 2011)

Les activités humaines ont accru sensiblement le taux de la concentration de CO₂ dans l'atmosphère : autour de 280 ppm il y a 250 ans, il est actuellement de 387 ppm (soit une augmentation de 38 %). Afin de ne pas dépasser la limite de 450 ppm au-delà de laquelle les conséquences les plus dramatiques du réchauffement climatique seront inévitables, de nombreuses options sont envisagées afin de limiter les rejets de CO₂ dans l'atmosphère.

Données sur le CO₂

- ❖ Masse molaire : $M(\text{CO}_2) = 44,0 \text{ g.mol}^{-1}$
- ❖ Masse volumique du CO₂ solide : $\rho = 1,50.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
- ❖ Coefficient isentropique : $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = 1,32$
- ❖ Capacité thermique molaire à volume constant : $C_{Vm} = \frac{R}{\gamma - 1}$
- ❖ Chaleur latente de vaporisation à 280 K : $l_{vap} = 25,2 \text{ kJ.kg}^{-1}$
- ❖ Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

Données sur l'océan

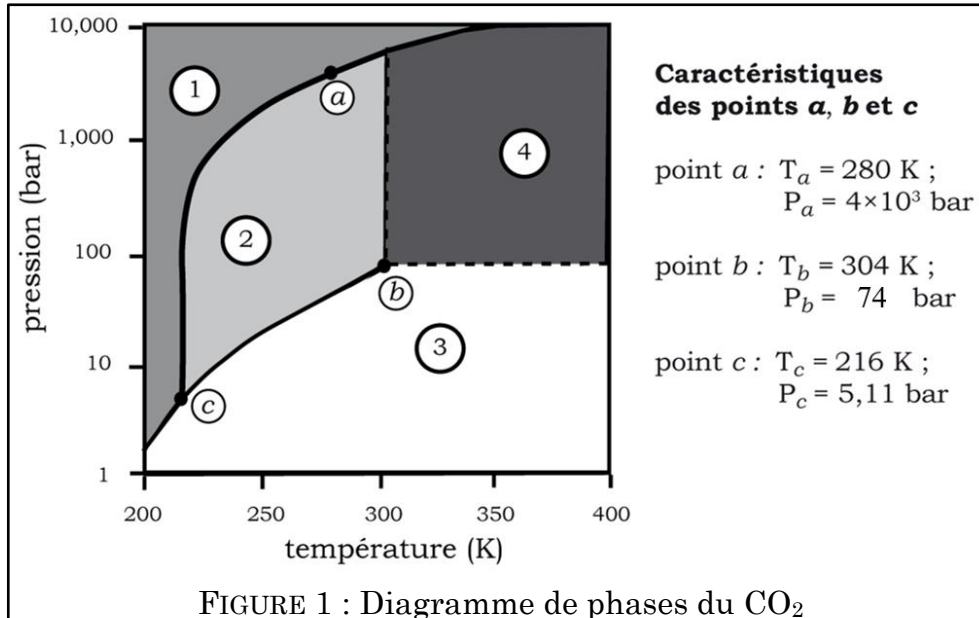
- ❖ Masse volumique : $\rho_{\text{océan}} = 1,03.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
- ❖ Température : $T_{\text{océan}} = 280 \text{ K}$
- ❖ Pression à la surface de l'océan : $P_0 = 1,0 \text{ bar}$

PARTIE A : STOCKAGE DU CO₂ AU FOND DES OCÉANS

Une première proposition un peu simple consiste à former des blocs de CO₂ solide à l'aide d'installations frigorifiques puis de les laisser tomber dans des fosses marines. On effectue les approximations suivantes :

- L'océan est un fluide homogène au repos, de température constante, incompressible et indilatable.
- Les blocs de CO₂ sont incompressibles et indilatables. Ils ont de plus une masse constante tout au long de la descente dans la fosse (approximation forte).

On propose sur la FIGURE 1 le diagramme de phases du CO₂.



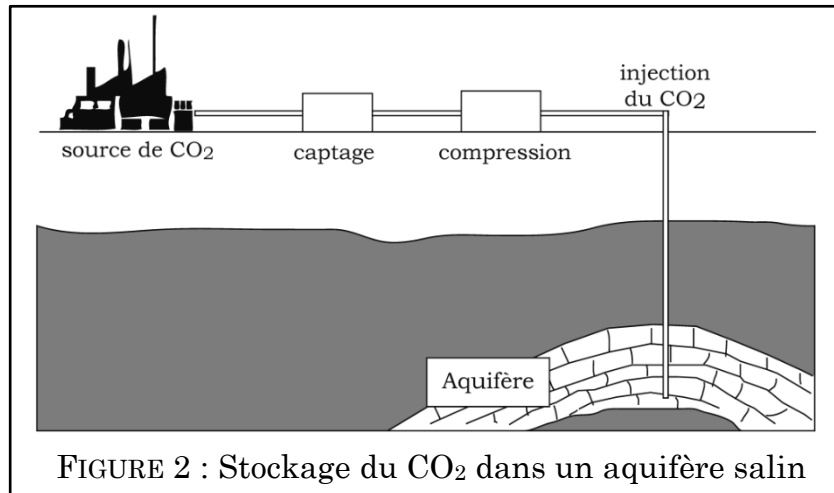
1. Donner le nom de l'état physique dans chacune des quatre zones 1, 2, 3 et 4. Donner les noms des points b et c et préciser leur particularité.
2. Un morceau de dioxyde de carbone solide est laissé sur une paille dans un laboratoire. Ce solide est-il stable ou au contraire observe-t-on un changement d'état (préciser alors son nom) ?
3. Quelle doit être la pression minimale de l'eau pour que le CO₂ reste solide dans son emplacement de stockage au fond de l'océan ?

PARTIE B : STOCKAGE DU CO₂ DANS LES AQUIFÈRES SALINS

La pression augmentant avec la profondeur, on montre que, pour que stocker du CO₂ sous forme solide dans les océans, il faudrait atteindre une profondeur d'au moins 40 km, valeur supérieure à la plus grande profondeur des fosses océaniques. Cette technique n'étant pas envisageable, on étudie l'option suivante.

Le CO₂ gazeux est capté à la sortie, par exemple, d'une usine. Il subit alors une série de compressions successives jusqu'à obtention d'un fluide. Ce dernier est ensuite injecté dans un aquifère salin dont la profondeur est nécessairement supérieure à 800 m (cf. FIGURE 2). Dans de telles conditions de température et de pression, le CO₂ est supercritique.

Moins dense que la saumure de l'aquifère, il monte puis s'accumule sous un piège structural (une roche composée par exemple d'argile).



B.1. Première compression du CO₂(g)

On considère une quantité n_0 de CO₂ occupant un volume $V_0 = 10 \text{ m}^3$ à une température $T_0 = 298 \text{ K}$ et une pression $P_0 = 1,0 \text{ bar}$. Ce gaz, que l'on considérera comme parfait, de coefficient isentropique $\gamma = 1,32$ subit les transformations suivantes :

- (1) : il est mis au contact d'un thermostat à la température $T_1 = 280 \text{ K}$ et son volume reste constant,
- (2) : il est comprimé très lentement (tout en restant au contact du thermostat) de façon à réduire son volume à $V_1 = 2,5 \text{ m}^3$.

Les grandeurs demandées aux questions 5, 6, 7 et 8 devront être exprimées uniquement en fonction des données : P_0 , V_0 , T_0 , V_1 , T_1 et γ .

4. Représenter schématiquement sur un diagramme de Clapeyron ces deux transformations. L'allure et le sens de parcours des transformations devront être justifiées.
5. Pour la première transformation (1), exprimer, puis calculer, le travail W_1 et le transfert thermique Q_1 échangés par le gaz. Commenter les signes.
6. Pour la première transformation (1), exprimer puis calculer l'entropie échangée par le gaz ainsi que l'entropie créée. Commenter.
7. Pour la deuxième transformation (2), exprimer, puis calculer, le travail W_2 et le transfert thermique Q_2 échangés par le gaz. Commenter les signes.
8. Pour la deuxième transformation (2), calculer l'entropie échangée par le gaz et l'entropie créée. Commenter.

B.2. Compressions suivantes

Le diagramme de Clapeyron du CO₂ est représenté sur la FIGURE 3 en ANNEXE. Le tableau ci-dessous regroupe des données thermodynamiques du CO₂.

T (K)	235	250	265	280	295
P_{sat} (pression de vapeur saturante en bar)	10,7	18,0	28,1	41,9	59,5
v_l (volume massique du liquide saturant en $\text{m}^3.\text{kg}^{-1}$)	$9,0 \times 10^{-4}$	$9,6 \times 10^{-4}$	$1,0 \times 10^{-3}$	$1,1 \times 10^{-3}$	$1,3 \times 10^{-3}$
v_v (volume massique de la vapeur saturante en $\text{m}^3.\text{kg}^{-1}$)	$3,6 \times 10^{-2}$	$2,1 \times 10^{-2}$	$1,3 \times 10^{-2}$	$8,1 \times 10^{-3}$	$4,7 \times 10^{-3}$

Données thermodynamiques du CO_2

9. Compléter le diagramme de Clapeyron sur la FIGURE 3 en ANNEXE en indiquant les températures. Tracer l'isotherme à $T = 295 \text{ K}$.

La quantité n_0 de CO_2 (de la partie B.1) est à présent soumise à diverses transformations la faisant passer par les états A , B , C et D caractérisés par leur température et leur volume :

$$T_A = 280 \text{ K}, V_A = 120 \text{ L} \quad T_B = 280 \text{ K}, V_B = 53 \text{ L}$$

$$T_C = 295 \text{ K}, V_C = 53 \text{ L} \quad T_D = 310 \text{ K}, V_D = 53 \text{ L}$$

10. Placer les points A , B , C et D sur le diagramme de Clapeyron (FIGURE 3 en ANNEXE). Pour chacun de ces états, préciser l'état physique et la pression du CO_2 .

11. Dans le cas de systèmes biphasiques, déterminer la composition massique du mélange (titre massique en vapeur, puis masse en vapeur et masse en liquide). On utilisera le diagramme de Clapeyron et le tableau de données thermodynamiques relatif au CO_2 .

12. Calculer l'entropie échangée et l'entropie créée pour une transformation isotherme de A vers B .

Exercice 2 – Surfusion du phosphore

Certains corps purs sont susceptibles d'exister à l'état liquide, sous une pression donnée, à une température inférieure à leur température de fusion : c'est le phénomène de surfusion. Il nécessite des conditions expérimentales particulières (composition très pure, refroidissement brusque...) et peut cesser dès qu'on introduit un cristal de solide ou une impureté, ou si on agite le liquide. Cet état de surfusion est dit métastable : la moindre perturbation fait revenir le système à l'état d'équilibre stable.

On considère ici un récipient calorifugé contenant une masse $m = 10,0 \text{ g}$ de phosphore liquide surfondu à la température $T_1 = 307 \text{ K}$ sous la pression atmosphérique.

1. On fait cesser la surfusion et on observe un nouvel état d'équilibre diphasé du phosphore. Déterminer les masses des deux phases.
2. Déterminer l'entropie créée pour le phosphore lors de ce retour à l'équilibre.
3. Quel serait l'état final du système si on faisait cesser la surfusion d'une même masse de phosphore initialement à la température $T_2 = 278 \text{ K}$?
4. Déterminer l'entropie créée dans ce cas.

Données pour le phosphore sous pression atmosphérique

- ❖ Température de fusion : $T_{fus} = 317 \text{ K}$
- ❖ Enthalpie massique de fusion (chaleur latente) : $l_{fus}(T_{fus}) = 20,9 \text{ kJ.kg}^{-1}$
- ❖ Capacités thermiques massiques : pour le liquide $c_{liq} = 795 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ et pour le solide $c_{sol} = 840 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ (valeurs constantes dans l'intervalle de température considéré)

Problème 3 – Pompe à chaleur géothermique (CCINP MP 2014)

Ce problème traite du fonctionnement d'une pompe à chaleur (PAC) géothermique. Le fluide caloporteur utilisé dans la PAC est le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane, de nom commercial R-134a. Il sera désigné plus simplement « **fluide** » dans la suite. Lorsqu'il est à l'état gazeux, le fluide est supposé suivre la loi des gaz parfaits. Lorsqu'il est à l'état liquide, le fluide est supposé être indilatable et incompressible.

Données sur le fluide

- ❖ $M = 102,0 \text{ g.mol}^{-1}$ la masse molaire du fluide ;
- ❖ c_V la capacité thermique massique à volume constant du fluide à l'état gazeux ;
- ❖ c_P la capacité thermique massique à pression constante du fluide à l'état gazeux ;
- ❖ $\gamma = \frac{c_P}{c_V} = 1,18$ le rapport des capacités thermiques massiques à pression et à volume constant ;
- ❖ $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ la constante des gaz parfaits
- ❖ $\Delta h_{vap}(T)$ l'enthalpie massique de vaporisation du fluide à la température T ;
- ❖ $h_V(T)$ l'enthalpie massique de la vapeur saturante à la température T ;
- ❖ $h_L(T)$ l'enthalpie massique du liquide saturant à la température T ;
- ❖ $p_{sat}(T)$ pression de vapeur saturante à la température T ;
- ❖ $T_{crit} = 373 \text{ K}$: la température du point critique du fluide.

Les données numériques utiles sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

$T \text{ (K)}$	$p_{sat} \text{ (bar)}$	$h_V(T) \text{ (kJ.kg}^{-1}\text{)}$	$h_L(T) \text{ (kJ.kg}^{-1}\text{)}$
323	13,2	421,9	270,5
288	4,88	405,6	220,1

RAPPELS ET GÉNÉRALITÉS

Le diagramme de Clapeyron massique d'un fluide est représenté sur la FIGURE 4 en ANNEXE. Trois isothermes aux températures T_f , T_c et T_2 ($T_f < T_c < T_2$) sont tracées.

1. Réseau d'isothermes d'Andrews

- a. Sur la FIGURE 4 en ANNEXE (**à rendre avec la copie**), indiquer l'état physique du fluide dans les quatre domaines étiquetés A, B, D et E.
- b. Repérer sur ce diagramme la courbe de rosée et la courbe d'ébullition. Placer le point critique noté C. Quel est le nom de la courbe représentée en pointillés ? Placer les points L et V sur l'isotherme à T_f .
- c. Justifier l'allure quasi-verticale des isothermes lorsque le fluide est dans l'état A. Quelle est l'équation de l'isotherme dans le domaine où le fluide est dans l'état E ?

2. Relations de base

- Rappeler la relation entre $\Delta h_{vap}(T)$, $h_V(T)$ et $h_L(T)$.
- On rappelle la relation de Mayer $c_p - c_v = \frac{R}{M}$. Montrer que $c_p = \frac{\gamma R}{M(\gamma - 1)}$.
- Rappeler l'expression de la variation d'enthalpie massique Δh d'un gaz parfait lors d'une variation de température ΔT .

3. Fonctionnement d'une PAC

On considère une PAC fonctionnant entre deux thermostats idéaux, c'est-à-dire dont la température demeure constante au cours du fonctionnement de la PAC. Soient T_c et $T_f < T_c$, les valeurs de température de chacun de ces thermostats.

Les transferts d'énergie par unité de masse échangés par le fluide au cours d'un cycle et comptés algébriquement sont :

- w : le travail ;
 - q_c : le transfert thermique avec le thermostat à la température T_c ;
 - q_f : le transfert thermique avec le thermostat à la température T_f .
- Rappeler les signes de w , q_c et q_f . Rappeler la définition de l'efficacité e de la PAC en fonction de w et q_c .

- Montrer que la valeur de e est majorée par $e_C = \frac{T_c}{T_c - T_f}$, appelée efficacité

de Carnot de la PAC. Dans quel cas a-t-on $e = e_C$?

ÉTUDE D'UNE PAC

On considère une PAC destinée à chauffer l'intérieur d'une maison en hiver. Le fluide de la PAC subit le cycle thermodynamique suivant, représenté sur la FIGURE 4 en ANNEXE :

- Étape (1)→(2)** : à partir d'un état de vapeur saturante (1) à la température $T_f = 288$ K et à la pression p_f , le fluide subit une compression adiabatique supposée réversible qui l'amène à un état (2), vapeur sèche à la pression p_c et à la température T_2 .
- Étape (2)→(3)** : le fluide est mis en contact avec un premier thermostat à la température $T_c = 323$ K, ce qui a pour effet de le refroidir de façon isobare à l'état de vapeur saturante à la température T_c (**état 2'**) puis de le liquéfier entièrement. On note (3) l'état final de cette transformation, où le fluide est à l'état de liquide saturant.
- Étape (3)→(4)** : le fluide passe dans un robinet à laminage, ce qui lui fait subir une détente dite de Joule-Kelvin : l'écoulement est lent et s'effectue dans une canalisation horizontale, rigide et calorifugée. À l'état final, noté (4), le fluide diphasé est à la pression p_f et possède un titre massique en vapeur noté x .
- Étape (4)→(1)** : le fluide dans l'état (4) est mis en contact avec le second thermostat à la température T_f , ce qui a pour effet de le ramener à l'état (1).

Pour une PAC traditionnelle, dite air-air, le rôle du thermostat à la température T_f est joué par l'air extérieur à la maison.

4. Étude du cycle

- Justifier que le cycle décrit est bien celui d'un récepteur thermique.
- Préciser lors de quelle(s) étape(s) les transferts thermiques q_c et q_f sont échangés.
- Préciser, lors de l'étape (2)→(3), ce qui concrètement joue le rôle du thermostat.

5. Détermination de q_c

- Déterminer la température T_2 au point (2) en fonction de T_f , γ , p_f et p_c . Calculer numériquement T_2 .
- Déterminer q_c en fonction de R , γ , M , de la différence de température $T_c - T_2$ et de $\Delta h_{vap}(T_c)$. Calculer numériquement q_c .
- Comparer numériquement les deux termes intervenant dans l'expression de q_c . Commenter.

6. Détermination du titre en vapeur à l'état (4)

On peut montrer que la détente subie lors de l'étape (3)→(4) est isenthalpique : $\Delta h_{34} = 0$. À l'aide des données du tableau, déterminer littéralement puis numériquement le titre en vapeur à l'état (4), noté x .

7. Détermination de q_f

Déterminer q_f en fonction de x et $\Delta h_{vap}(T_f)$. Calculer numériquement q_f .

8. Détermination de w

Exprimer littéralement puis calculer numériquement w .

9. Efficacité de la PAC

Calculer numériquement l'efficacité e de la PAC, ainsi que son efficacité de Carnot, e_c . A-t-on $e = e_c$? Expliquer pourquoi.

10. Variations d'entropie massique

- Exprimer littéralement puis calculer numériquement les variations d'entropie massique Δs au cours des étapes (1)→(2), (2)→(3) et (4)→(1).
- En déduire la variation d'entropie massique au cours de l'étape (3)→(4).

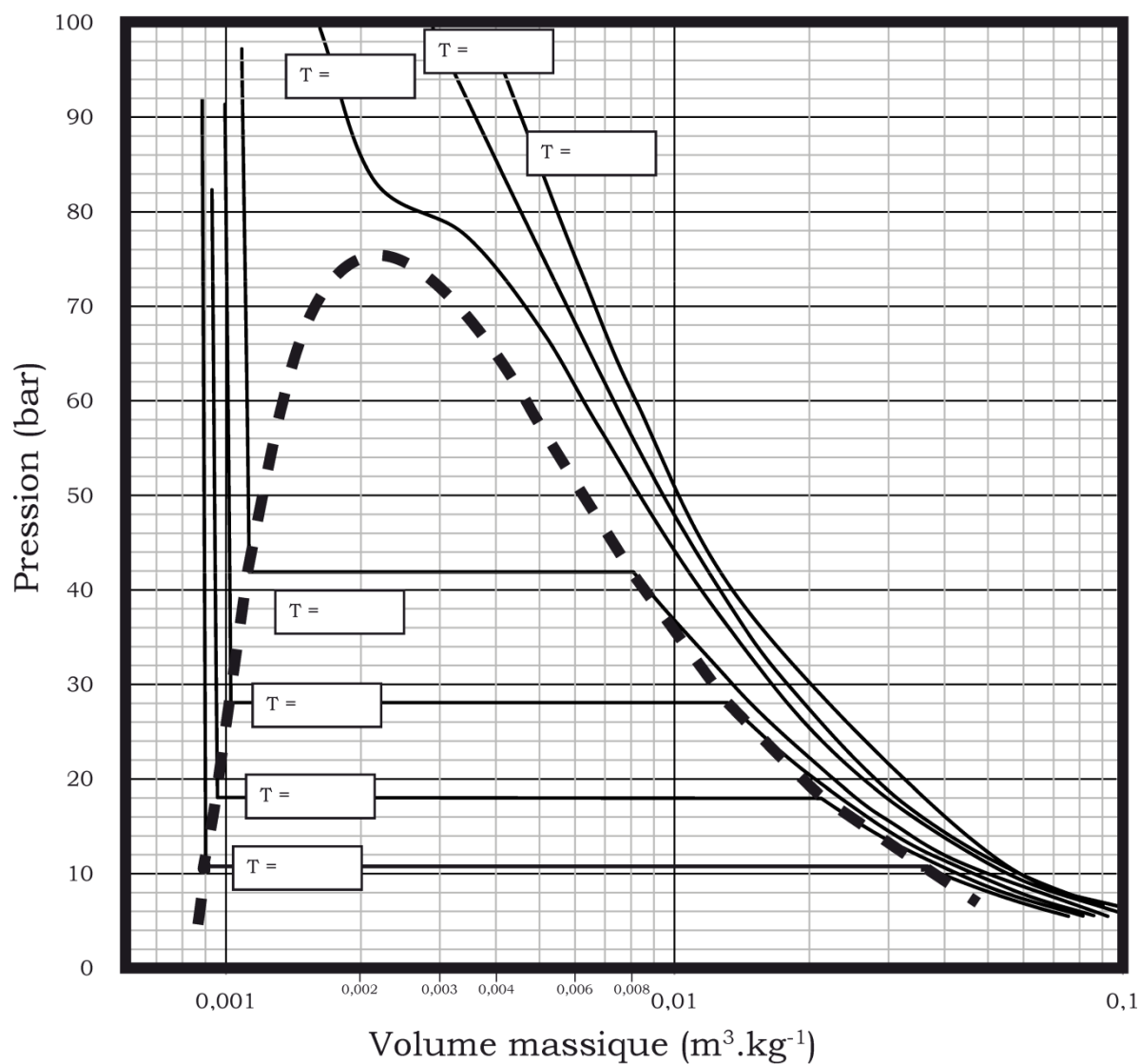
11. Entropies massiques créées

- Exprimer littéralement puis calculer numériquement les entropies massiques créées s^{cr} au cours des étapes (1)→(2), (2)→(3), (3)→(4) et (4)→(1).
- En déduire l'entropie massique totale créée sur un cycle et expliquer son origine.

ANNEXE (à rendre avec la copie)

NOM :

Problème 1 – Stockage du CO₂



L'abscisse est logarithmique : la pression est tracée en fonction de $\log(V_{\text{massique}})$

Sont représentées les isothermes pour les températures suivantes :

340 K ; 325 K ; 310 K ; 280 K ; 265 K ; 250 K et 235 K

FIGURE 3 : Diagramme de Clapeyron du CO₂

Problème 3 – Pompe à chaleur géothermique

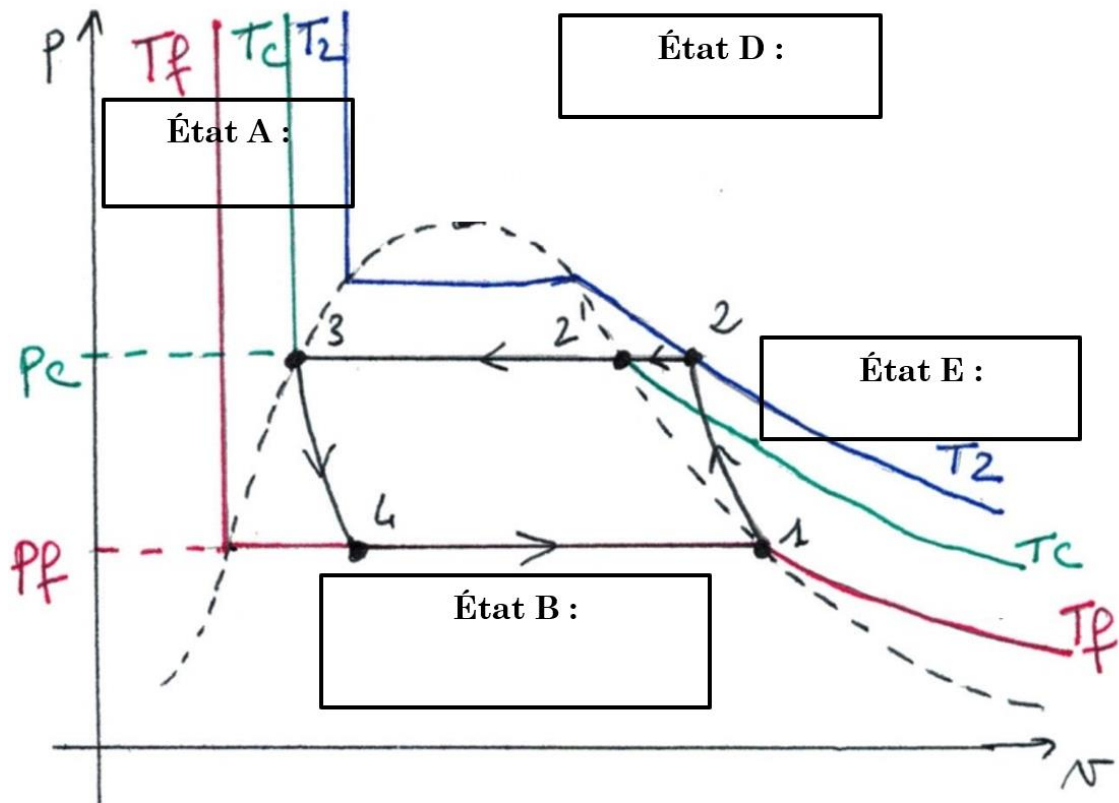


FIGURE 4 : Diagramme de Clapeyron massique d'un fluide caloporteur